



Chimie de l'environnement

CHM-4152

Plan de cours

Groupe 83053 | Automne 2026

[Site de cours](#)

Table des matières

À propos.....	1
Horaire et modalités.....	1
Site de cours (matériel pédagogique).....	1
Objectifs d'apprentissage.....	1
Approche pédagogique.....	2
Lettre de référence pour stage, emploi ou admission aux études supérieures.....	2
Équipement informatique et configuration minimale requis.....	2
Enregistrement et diffusion des activités de formation.....	3
Appréciation des cours.....	3
Matériel.....	3
Obligatoire.....	3
Besoin d'aide?.....	3
Coordonnées.....	3
Disponibilités.....	4
Droit à la déconnexion.....	4
Soutien technique.....	4
Les ressources aux personnes étudiantes à la Faculté.....	5
Contenu et activités.....	5
Évaluations.....	6
Quiz Cosmochimie.....	8
Quiz Isotopie.....	8
Quiz Carbone.....	8
Quiz Limnologie.....	9
Quiz Terrain.....	9
Quiz Atmosphère.....	10
Quiz Neige.....	10
Capsule vidéo.....	10
Directive et évaluation.....	11
Examen Bloc Contaminants.....	13
Politiques et règlements.....	14
Règlement disciplinaire.....	14
Règlement des études.....	14

Respect du droit d’auteur.....	14
Accommodements.....	14
Absence à une activité d’évaluation obligatoire – Modalités et procédures.....	15
Équipement informatique obligatoire.....	15
Utilisation d’outils d’intelligence artificielle.....	15
Politique sur l'utilisation d'appareils électroniques durant une séance d’évaluation.....	16
Principes directeurs concernant l’intelligence artificielle.....	16
Politique sur la sécurité dans les laboratoires informatiques.....	16
Médiagraphie.....	16
Références.....	16

À propos

Ce cours multidisciplinaire vise à initier une clientèle en formation scientifique générale aux problématiques environnementales majeures et aux processus qui contrôlent la qualité de l'environnement dans le contexte de l'augmentation de l'activité humaine. Il comporte trois grands modules : 1) cosmochimie et cycles biogéochimiques, 2) enjeux environnementaux liés aux contaminants, et 3) chimie de l'eau et de l'atmosphère. Une activité de terrain est prévue en début de session.

Horaire et modalités

Cours en présence

L'horaire et le lieu sont disponibles dans le [site de cours](#).

Répartition hebdomadaire

3 h Cours

1 h Laboratoire ou travaux pratiques

5 h Travail personnel

9 h Total

3 Crédits

Site de cours (matériel pédagogique)

<https://couturerm.github.io/CHM-ENVIRON/>

Objectifs d'apprentissage

Ce cours applique la formation en chimie aux problématiques environnementales. Il s'articule en deux blocs. Le premier, Cycles biogéochimiques, suit les éléments chimiques depuis leur origine cosmique jusqu'à leur distribution et leur réactivité dans les grands réservoirs de la planète (eau, glace et neige, atmosphère, sols et sédiments, biomasse), en insistant sur les processus microbiens qui les transforment. Le second, Contaminants : devenir, effets et traitement, examine les substances introduites dans l'environnement par l'activité humaine : leur persistance, leur transfert vers les organismes et les chaînes alimentaires, leurs effets écotoxicologiques et les procédés de traitement de l'eau qui permettent de les retirer.

Le cours vise à expliquer, à partir d'études scientifiques, les enjeux environnementaux liés à l'activité humaine et à la pollution; à interpréter des données de terrain (profils, séries temporelles); et à communiquer un sujet de chimie de l'environnement de façon rigoureuse, notamment par la réalisation d'une capsule vidéo.

Les problèmes environnementaux ayant des implications humaines et économiques importantes, le contexte socioculturel des thèmes abordés est aussi discuté, sans parti pris, pour favoriser un raisonnement scientifique autonome.

Approche pédagogique

Matériel disponible en ligne relatif au cours:

BRIO regroupe les éléments d'information officiels : la structure du cours, les évaluations et le plan de cours. Consultez-le pour connaître les dates des modules, les modalités d'évaluation et les échéances.

[Le site de cours](#) contient le matériel pédagogique : les capsules vidéo, le matériel de cours, les quiz formatifs et la bibliographie. C'est là que se déroule l'essentiel de votre apprentissage.

Le cours combine deux approches.

1- Classe inversée (Cosmochimie, Isotopie, Cycle du carbone, Limnologie, Terrain) : vous visionnez la capsule avant la séance en classe. Cette dernière est consacrée à un atelier et à une période de discussion.

2- Cours magistraux (Atmosphère et Neige, Contaminants, Traitement de l'eau, Produits persistants, Écotoxicologie et Nanoparticules) : présentés en classe, sans capsule préalable.

Pour commencer : lisez le plan de cours sur BRIO, puis, après la première séance de cours, rendez-vous sur le site de cours pour le matériel de chaque module. La première rencontre en personne ne demande aucune préparation.

Lettre de référence pour stage, emploi ou admission aux études supérieures

J'accepte d'écrire une lettre de recommandation pour les étudiantes et étudiants qui obtiennent de bons résultats dans les cours dont je suis titulaire et qui participent en classe de façon évidente, ou qui se font connaître par des discussions après les cours. Une lettre de recommandation n'a d'impact que si elle fournit des exemples concrets, ce qui me demande de vous connaître assez bien. Si vous obtenez de bonnes notes dans mes cours et que vous interagissez avec moi durant la session, je vous appuierai avec plaisir. Merci de joindre un CV à votre demande.

Équipement informatique et configuration minimale requis

Vous pourriez avoir besoin d'un ordinateur, de haut-parleurs ou d'un casque d'écoute, d'un microphone, d'une webcam et d'une connexion Internet avec fil à large bande ou sans fil. Pour vérifier les paramètres de configuration minimaux selon le système d'exploitation, nous vous invitons à visiter cette page <https://www.ulaval.ca/etudiants-actuels/equipez-vous-pour-reussir>. De plus, ce cours peut nécessiter des besoins logiciels particuliers qui seront alors décrits dans d'autres sections du plan de cours, le cas échéant.

Enregistrement et diffusion des activités de formation

Les activités suivantes seront disponibles sous forme de capsules vidéo sur le site du cours: <https://couturerm.github.io/CHM-ENVIRON/>:

Cosmochimie

Cycle du carbone

Isotopie

Limnologie

Travaux de terrain

Appréciation des cours

En conformité avec la [Politique de valorisation de l'enseignement](#), il est possible que ce cours fasse l'objet d'une appréciation. Si tel est le cas, une invitation à remplir un questionnaire en ligne sera acheminée à toutes les personnes étudiantes qui y sont inscrites. La liste complète des tâches d'appréciation peut être consultée sur la page [Appréciation des cours](#) dans monPortail.

Matériel

Obligatoire

Aucun matériel obligatoire n'est requis pour ce cours.

Besoin d'aide?

Coordonnées

Raoul Couture (Professeur responsable du cours)

VCH 2250-C

<https://raoul-marie-couture.fsg.ulaval.ca/>

<https://www.aquaticgeochemistry.ca/>

raoul.couture@chm.ulaval.ca

Tél. : 656-2131 poste 408867

Autres intervenants:

Florent Domine: florent.domine@takuvik.ulaval.ca

Dominic Larivière: Dominic.Lariviere@chm.ulaval.ca

Christine Beaulieu: Christine.Beaulieu@ville.quebec.qc.ca

Gabriel Munoz: Gabriel.Munoz@environnement.gouv.qc.ca

Océane Hourtané: oceane.hourtane@chm.ulaval.ca

Julien Gigault: julien.gigault@takuvik.ulaval.ca

Disponibilités

Raoul Couture (Professeur responsable du cours)

VCH 2250-C

Disponibilités

- 1- Durant les périodes prévue à l'horaire
- 2- Sur rendez-vous par courriel

Droit à la déconnexion

L'Université reconnaît le droit à la déconnexion des membres du corps professoral et des autres membres du personnel enseignant. Cela signifie que ces personnes ne sont pas tenues de consulter les messages qui leur sont envoyés (courriel, boîte vocale, message dans un forum, etc.) pendant les soirs, fins de semaine, jours fériés et vacances. La personne qui aura envoyé un message durant ces périodes devra donc s'attendre à recevoir une réponse dans un délai raisonnable, calculé à partir de la reprise des heures normales de travail.

Soutien technique

Pour recevoir du soutien technique relatif à l'utilisation de MonPortail et Brio, contactez :

Comptoir LiberT (FSG)

Pavillon Adrien-Pouliot, Local 3709

aide@fsg.ulaval.ca

418-656-5429

Session d'automne et hiver

- Lundi 08h15 à 18h45
- Mardi 08h15 à 18h45
- Mercredi 08h15 à 18h45
- Jeudi 08h15 à 18h45
- Vendredi 08h15 à 16h45

Session d'été

- Lundi 08h30 à 16h00
- Mardi 08h30 à 16h00
- Mercredi 08h30 à 16h00
- Jeudi 08h30 à 16h00
- Vendredi 08h30 à 16h00

Les ressources aux personnes étudiantes à la Faculté

Tous nos étudiantes et étudiants ont accès à plusieurs services facultaires et universitaires pour réussir leur projet d'études ou les aider s'ils éprouvent des difficultés. Voyez tout ce à quoi vous avez droit à cette [page](#).

Contenu et activités

[Premier cours](#)

Présentation du cours, du matériel et de l'approche pédagogique

1 septembre 2026

Cycles biogéochimiques

Tous les éléments chimiques de la Terre circulent, à des degrés divers, entre les grands réservoirs de la planète : l'eau sous ses formes liquide, solide et gazeuse, la biomasse, les sols et les sédiments, et pour plusieurs d'entre eux l'atmosphère. Les transformations de ces éléments sont indissociables des processus microbiens qui les catalysent. Ce bloc suit les éléments depuis leur origine cosmique jusqu'à leur distribution et leur réactivité dans les réservoirs planétaires. Comprendre ces cycles et leur lien avec le vivant est nécessaire pour interpréter les changements environnementaux, quantifier l'empreinte des activités humaines et mettre ces processus au service d'applications comme le traitement des eaux et la restauration des milieux.

[Cosmochimie](#)

Nucléosynthèse, abondance des éléments, différenciation planétaire.

8 septembre 2026

[Isotopie](#)

Isotopes stables, notation delta, fractionnement, traçage des sources.

15 septembre 2026

[Cycle global du carbone](#)

Le parcours du carbone depuis la photosynthèse jusqu'à son enfouissement par l'activité tectonique. La science des changements climatiques.

22 septembre 2026

[Limnologie](#)

Physicochimie des lacs sous l'influence du climat. Devenir de la lumière dans la colonne d'eau. Photosynthèse et respiration. Types de lacs.

29 septembre 2026

[Atmosphère](#)

La chimie qui a lieu dans l'atmosphère sous l'influence de la photochimie. Concept de temps de résidence.

6 octobre 2026

[Neige](#)

Chimie de la neige. Reconstructions du climat et des environnements passés.

20 octobre 2026

[Travaux de terrain en chimie de l'environnement](#)

Stratégie de prélèvement et de mesure in situ. Préservation des échantillons. Interprétation des profils et des séries temporelles.

3 novembre 2026

Contaminants : devenir, effets et traitement

Les contaminants sont des substances introduites dans l'environnement, accidentellement ou intentionnellement, le plus souvent par les activités humaines. Certains sont des produits de synthèse dont la stabilité chimique, recherchée pour l'usage industriel, empêche la dégradation une fois rejetés; ils s'accumulent et entrent dans les chaînes alimentaires. Ce bloc examine les contaminants selon une logique de devenir et de réponse.

[Contaminants émergents](#)

Devenir et impacts environnementaux des contaminants organiques.

13 octobre 2026

[Traitement de l'eau](#)

Prélèvement, transport et enjeux liés au traitement de l'eau potable. Qualité microbiologique de l'eau.

10 novembre 2026

[Produits persistants](#)

Devenir des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS).

17 novembre 2026

[Écotoxicologie](#)

Des espèces chimiques jusqu'à l'effet sur les organismes vivants.

24 novembre 2026

[Nanoparticules](#)

Implications de la taille pour le devenir des contaminants. Les plastiques.

1 décembre 2026

Évaluations

Titre	Mode de travail	Date	Pondération
Quiz Cosmochimie	Individuel	À déterminer	8 %
Quiz Isotopie	Individuel	À déterminer	8 %
Quiz Carbone	Individuel	À déterminer	8 %

Titre	Mode de travail	Date	Pondération
Quiz Limnologie	Individuel	À déterminer	8 %
Quiz Terrain	Individuel	Le 3 novembre 2026 de 14 h 30 à 16 h 20	8 %
Quiz Atmosphère	Individuel	Le 3 novembre 2026 de 14 h 30 à 16 h 20	8 %
Quiz Neige	Individuel	Le 3 novembre 2026 de 14 h 30 à 16 h 20	8 %
Capsule vidéo	Individuel	Date limite : 15 décembre 2026 à 23 h 59	14 %
Examen Bloc Contaminants	Individuel	Du 14 décembre 2026 à 8 h 30 au 20 décembre 2026 à 16 h 30	30 %

Politiques et règlements applicables aux évaluations

Consultez la page [Politiques et règlements](#) pour prendre connaissance des politiques et règlements applicables aux évaluations.

Les sept quiz du bloc Cycles biogéochimiques se tiennent en classe, à la fin de la séance, à la date normale de rencontre du module concerné (voir Contenu et activités). Pour les modules en classe inversée (Cosmochimie, Isotopie, Cycle du carbone, Limnologie, Travaux de terrain), le quiz porte sur la capsule vidéo et sur l'atelier de la séance. Les quiz Atmosphère et Neige portent sur les cours magistraux de Florent Dominé et sont administrés à la séance du 20 octobre, avec le quiz Travaux de terrain. Durée d'environ 20 minutes; aucun matériel autorisé; aucune reprise sauf motif sérieux (voir Politiques et règlements).

Résultat final

- Le résultat de chaque évaluation sommative est utilisé dans le calcul de la note finale.
- La note finale sur 100 sera convertie en lettre selon le barème de conversion défini.
- La note de passage du cours est D.

Barème de conversion

A+	A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-	D+	D	E
100 - 85	84,99 - 82	81,99 - 79	78,99 - 76	75,99 - 73	72,99 - 70	69,99 - 66	65,99 - 62	61,99 - 58	57,99 - 54	53,99 - 50	49,99 - 0

Quiz Cosmochimie

Pondération	Mode de travail	Date
8 %	Individuel	À déterminer

Méthodes d'évaluation

Évaluation par la personne enseignante	100%
--	------

Utilisation de l'intelligence artificielle

À déterminer

Quiz Isotopie

Pondération	Mode de travail	Date
8 %	Individuel	À déterminer

Méthodes d'évaluation

Évaluation par la personne enseignante	100%
--	------

Utilisation de l'intelligence artificielle

À déterminer

Quiz Carbone

Pondération	Mode de travail	Date
8 %	Individuel	À déterminer

Méthodes d'évaluation

Évaluation par la personne enseignante	100%
--	------

Utilisation de l'intelligence artificielle

À déterminer

Quiz Limnologie

Pondération	Mode de travail	Date
8 %	Individuel	À déterminer

Méthodes d'évaluation

Évaluation par la personne enseignante	100%
--	------

Utilisation de l'intelligence artificielle

À déterminer

Quiz Terrain

Pondération	Mode de travail	Date
8 %	Individuel	Le 3 novembre 2026 de 14 h 30 à 16 h 20

Méthodes d'évaluation

Évaluation par la personne enseignante	100%
--	------

Utilisation de l'intelligence artificielle

À déterminer

Quiz Atmosphère

Pondération	Mode de travail	Date
8 %	Individuel	Le 3 novembre 2026 de 14 h 30 à 16 h 20

Méthodes d'évaluation

Évaluation par la personne enseignante	100%
--	------

Utilisation de l'intelligence artificielle

À déterminer

Quiz Neige

Pondération	Mode de travail	Date
8 %	Individuel	Le 3 novembre 2026 de 14 h 30 à 16 h 20

Méthodes d'évaluation

Évaluation par la personne enseignante	100%
--	------

Utilisation de l'intelligence artificielle

À déterminer

Capsule vidéo

Pondération	Mode de travail	Date
14 %	Individuel	Date limite : 15 décembre 2026 à 23 h 59

Directive et évaluation

Bien prendre connaissance des consignes ci-dessous en lien avec le mode d'évaluation

Objectif: Cette capsule vidéo d'une durée de **10 à 12 minutes** (PowerPoint avec **narration filmée**) vise à approfondir un des modules du cours à travers un travail sur un sujet de votre choix. **Votre sujet doit être validé au préalable auprès du professeur.** Les articles, capsules et chapitres suggérés dans les sections « Lectures supplémentaires » de chaque module peuvent vous servir de point de départ pour trouver vos sujets.

La capsule est évaluée selon l'approche *specification grading* (principe par contrat, ou "tout ou rien"). La note est calculée de façon impartiale en fonction de la présence (ou de l'absence) des points spécifiés ci-dessous. Cette approche évite la subjectivité dans l'évaluation d'un exposé oral.

Méthodes d'évaluation

Évaluation par la personne enseignante	100%
---	------

À remettre

Boîte de dépôt

Mode de remise

[Dépôt numérique](#)

Dépôt: Déposez la capsule narrée (format MP4, 720p (HD) au minimum) et le PowerPoint (PPT) dans la boîte de dépôt. Si le vidéo est trop gros, déposez seulement le PowerPoint et envoyez la vidéo de la capsule via WeTransfer (<https://wetransfer.com/>) à l'adresse courriel suivante : raoul.couture@chm.ulaval.ca. Le fichier doit être envoyé avant le **15 décembre 2026 à 23h59**.

Tout travail remis en retard se verra attribuer une pénalité de 25% par jour de retard.

Utilisation de l'intelligence artificielle

Autorisée avec restrictions

L'usage d'outils d'IA générative est permis pour cet exposé, aux conditions suivantes.

- Tout outil utilisé doit être cité dans les références, avec sa version, en précisant l'usage de façon transparente. Exemple : « Le modèle de langage Claude (Opus) a été utilisé pour corriger la langue. »
- Aucune figure ou donnée générée par IA n'est admise, sans exception. Les figures et données doivent provenir de sources réelles et vérifiables (critères 3 et 7).
- Aucune voix de synthèse n'est permise.
- L'exactitude des références est votre responsabilité. Une référence inexistante ou fabriquée entraîne l'échec du critère 3.

Grille d'évaluation

Évaluation par la personne enseignante

Choix du sujet Le sujet choisi approfondit un module du cours clairement identifié. Exemple: « Le réchauffement climatique récent résulte en grande partie des émissions anthropiques de CO₂. Dans ce contexte, nous allons approfondir le rôle que les océans sont susceptibles de jouer, dans le futur, vis-à-vis la capture de ces émissions. »	/2
L'enjeu est décrit. L'exposé énonce le problème (quoi), son contexte et pourquoi il importe (portée environnementale ou scientifique, pertinence). Exemple: « L'impact environnemental de l'activité minière qui sous-tend l'augmentation de la production de batteries varie beaucoup en fonction des juridictions. Le traçage isotopique pourrait permettre de valider la provenance des matériaux pour s'assurer qu'une source respecte une législation environnementale stricte ou, si, au contraire, elle provient d'exploitation polluante. Dans cet exposé ... »	/2
Des sources d'information sont présentées et discutées. Au moins 3 sources, dont au moins une primaire évaluée par les pairs; chaque source est située (qui, quand, type) et son apport est commenté, non seulement cité. Une liste de références sans discussion ne compte pas. Exemple : « Cette présentation se base principalement sur le document The Carbon Cycle and Atmospheric Carbon Dioxide présenté par le GIEC en 2018 et sur 2 autres articles récents ... »	/2
La distinction entre ce qui est généralement accepté par la communauté scientifique et ce qui est encore débattu est faite. Au moins un point clairement présenté comme accepté par la communauté ET au moins un point présenté comme incertain ou débattu, avec la distinction rendue explicite. Exemple : « Malgré la présence de concentrations mesurables de produits d'hygiène personnels dans l'eau de surface, les scientifiques ne s'entendent pas sur leur persistance dans l'environnement et sur leur toxicité potentielle en milieu aquatique. Sur la base de cette incertitude, je suis d'avis qu'il est prudent de limiter leur utilisation. »	/2
État des connaissances L'état des connaissances et la contribution que votre synthèse apporte au dialogue sur l'enjeu choisi sont exprimés en conclusion. La conclusion résume l'état des connaissances ET formule ce que la synthèse personnelle ajoute (position argumentée, mise en relation, recommandation). Les deux volets doivent apparaître. Exemple: « En conclusion, il est établi que les cyanobactéries prolifèrent sous l'effet combiné de l'enrichissement en phosphore et du réchauffement des lacs. Toutefois, la part respective de ces deux facteurs demeure débattue. En rassemblant les résultats de ces trois études, ma synthèse fait ressortir que les mesures de réduction du phosphore restent les plus efficaces à court terme, alors que l'effet du climat est plus incertain. »	/2
Les diapositives sont claires et concises.	/2

<i>Chaque diapositive transmet une idée principale Le titre de chaque diapositive est un énoncé clair. Aucune diapositive n'est un simple copier-coller de paragraphe .</i>	
Figures de qualité <i>Toutes les figures sont lisibles et leur qualité permet leur interprétation. Chaque figure porte un titre, des axes légendés avec unités et une source; résolution suffisante pour lire les étiquettes à l'écran.</i>	/1
Durée respectée <i>Durée totale entre 10 et 12 minutes (marge : 9:45 - 12:15 minutes)</i>	/1
Total des critères	/14

Examen Bloc Contaminants

Pondération	Mode de travail	Date
30 %	Individuel	Du 14 décembre 2026 à 8 h 30 au 20 décembre 2026 à 16 h 30

L'examen 2 est composé de questions à choix de réponse, de questions à réponses courtes et d'une ou deux questions à développement.

Matériel autorisé

Une page recto verso 8.5x11 de notes écrites à la main. Cette page doit être remise avec l'examen et vous sera retournée.

Méthodes d'évaluation

Évaluation par la personne enseignante	100%
--	------

Utilisation de l'intelligence artificielle

À déterminer

Politiques et règlements

Règlement disciplinaire

Les personnes étudiantes ont la responsabilité de prendre connaissance du [Règlement disciplinaire à l'intention des personnes étudiantes de l'Université Laval](#), afin de le respecter et de s'y conformer. Le Règlement disciplinaire présente notamment les infractions relatives aux études (plagiat, aide non autorisée, etc.) et les infractions relatives au bon ordre (troubler la paix, recel, etc.). Il présente également les sanctions applicables, ainsi que le processus disciplinaire. La page [Règles disciplinaires de l'Université](#) peut être consultée pour plus d'informations à ce sujet.

Règlement des études

Vous trouverez le règlement des études de l'Université Laval à cette [page](#).

Respect du droit d'auteur

Au moment d'utiliser, de reproduire ou de communiquer des œuvres qui ne leur appartiennent pas, les personnes étudiantes doivent respecter le droit d'auteur et éviter de plagier. La référence complète de toutes les sources utilisées dans un document ou un travail est obligatoire. La page [Vous êtes étudiants](#) du Bureau du droit d'auteur peut être consultée pour plus d'informations à ce sujet. L'utilisation d'outils d'IA générative doit aussi toujours se faire en respectant le droit d'auteur. Les contenus déposés dans un site de cours sont généralement protégés par le droit d'auteur. Il est interdit de les fournir à un outil d'IA générative sans l'autorisation de la personne enseignante ou de la personne titulaire du droit d'auteur. La page [Intelligence artificielle](#) du Bureau du droit d'auteur peut être consultée pour plus d'informations à ce sujet. La section [Plagiat et autres infractions relatives aux études](#) propose aussi des ressources permettant de comprendre et d'identifier le plagiat, afin de prévenir d'éventuelles infractions au [Règlement disciplinaire à l'intention des personnes étudiantes](#).

Accommodements

Les mesures d'accommodement s'appuient sur la [Politique institutionnelle de soutien aux étudiants et étudiantes en situation de handicap à l'Université Laval](#). Pour en bénéficier lors des cours ou des examens, il est nécessaire de [prendre un rendez-vous](#) avec une personne conseillère spécialisée en situation de handicap du Centre d'aide à la communauté étudiante. La documentation qui démontre que vous êtes en situation de handicap ou un certificat qui atteste votre diagnostic est requis pour la prise de rendez-vous.

Activation des accommodements et dates limites

Aucune activation ne se fait automatiquement. Les mesures autorisées doivent être activées par la personne étudiante sur la page [Accommodement](#) de monPortail, et ce, à chaque session et pour chaque cours.

- Mesures obtenues dès le début de session : activation dans les deux premières semaines.
- Mesures obtenues en cours de session : activation dans la semaine suivant l'autorisation.

Les mesures doivent être activées au moins une semaine avant un examen, sinon elles pourraient être refusées.

Absence à une activité d'évaluation obligatoire – Modalités et procédures

Ces modalités s'appliquent en vertu des articles 4.41 et 4.42 du Règlement des études de l'Université Laval :

4.41 Tout défaut de se soumettre à une activité d'évaluation sommative entraîne la note zéro pour cette activité d'évaluation, à moins que l'étudiante ou l'étudiant ne démontre que cette omission est attribuable à des motifs sérieux.

4.42 La reprise d'une évaluation est possible pour des motifs sérieux. Elle se fait selon les modalités prévues par l'unité responsable de l'activité de formation.

La reprise d'une évaluation peut donc exceptionnellement être autorisée pour des motifs jugés sérieux, dans la mesure où la procédure décrite ci-dessous est respectée.

Motifs d'absence jugés sérieux

- Maladie ou accident empêchant de se présenter à l'évaluation
- Hospitalisation
- Décès d'un proche
- Participation à une activité sportive de haut niveau
- Participation à une compétition nationale ou internationale dans le cadre d'un projet étudiant
- Étudiante ou étudiant parent (pour les motifs reconnus à la [Politique relative aux étudiantes et aux étudiants parents](#))

Procédure à suivre

La personne étudiante qui veut faire une demande de reprise d'évaluation doit prendre connaissance des procédures à suivre et des motifs sérieux pouvant donner droit à une reprise d'évaluation sur le site web de la FSG via le document « [Modalités et procédure de reprise d'une évaluation sommative à la Faculté des sciences et de génie](#) ».

Équipement informatique obligatoire

Vous pourriez avoir besoin d'un ordinateur, de haut-parleurs ou d'un casque d'écoute, d'un microphone, d'une webcam et d'une connexion Internet avec fil à large bande ou sans fil. Pour vérifier les paramètres de configuration minimaux selon le système d'exploitation, nous vous invitons à visiter cette [page](#).

De plus, ce cours peut nécessiter des besoins logiciels particuliers qui seront alors décrits dans d'autres sections du plan de cours, le cas échéant.

Utilisation d'outils d'intelligence artificielle

Sauf indication contraire dans la fiche d'une évaluation, l'usage d'outils d'IA générative est interdit durant les quiz et l'examen; il est autorisé avec restrictions pour la capsule vidéo (voir sa fiche).

Politique sur l'utilisation d'appareils électroniques durant une séance d'évaluation

À moins d'un avis contraire, à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval, l'utilisation de tout objet connecté (téléphone cellulaire, lunettes connectées ou à intelligence artificielle, montres intelligentes, stylos numériques, ou tout autre objet connecté au web ou permettant la communication) est interdite au cours d'une séance d'évaluation et lors de la tenue de toute autre activité durant laquelle la personne enseignante l'a interdite, qu'il soit utilisé ou non.

La liste des calculatrices autorisées est disponible à cette [page](#).

Principes directeurs concernant l'intelligence artificielle

L'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle à l'Université Laval doit se faire en cohérence avec les [Principes directeurs concernant l'intelligence artificielle dans l'enseignement et l'apprentissage](#).

Notamment, les personnes étudiantes ont la responsabilité de consulter et de respecter les consignes et modalités des évaluations en ce qui a trait à l'utilisation de systèmes d'IA et, le cas échéant, à la manière de déclarer cette utilisation. En cas d'ambiguïté, elles ont la responsabilité de questionner la personne responsable du cours à ce sujet avant la ou les évaluations concernées.

L'utilisation de systèmes d'IA générative ne peut se substituer à l'engagement et aux efforts des étudiants et des étudiantes dans ce cours.

Politique sur la sécurité dans les laboratoires informatiques

Pour utiliser les laboratoires informatiques, il faut avoir pris connaissance de la Politique de sécurité et vous engager à vous y conformer : www.fsg.ulaval.ca/securite-labo-info.

Pour toute assistance technique, veuillez écrire à aide@fsg.ulaval.ca. En cas d'urgence, composez le 418-656-5555, poste 555 ou utilisez un téléphone rouge situé à proximité.

Médiagraphie

Références

Les références sont fournies sur le site du cours à la fin de chaque chapitre.